



PART 01

第二章 随机变量及分布

随机变量函数的分布



答疑时间：每周一下午：3:00—4:00 理教206外大厅
每周五下午：2:00—4:00 E414





一. 随机变量的函数

在实际中，经常遇到这样的问题，某个随机变量的分布已知，但是关心的是该随机变量的某个函数的分布。

如：在统计物理中，气体分子运动速度的绝对值 X 的分布是已知的，但是我们想知道分子运动动能 Y 的分布，它们之间有如下关系，

$$Y = \frac{1}{2}mX^2$$

再比如：球的直径 D 的分布容易测量得到，但是想知道球的体积的分布，它们有如下关系

$$V = \frac{\pi}{6}D^3$$

因此，需要求某些随机变量的函数的分布。





一般地，设 X 、 Y 是两个随机变量， $y=g(x)$ 是一个已知函数，如果当 X 取值 x 时， Y 取值为 $g(x)$ ，则称 Y 是随机变量 X 的函数，记为 $Y=g(X)$ 。

本节主要研究单个随机变量的函数的分布问题，即，当随机变量 X 的概率分布已知时，如何求它的函数 $Y=g(X)$ 的概率分布。下面分别在 X 为离散型和连续型两种情况下给出 $Y=g(X)$ 的分布。



二. 离散型随机变量函数的分布

当 X 为离散型随机变量时, 设 X 的分布律为

X	x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_i	$\dots$

$Y=g(X)$ 也是离散型随机变量, 此时 Y 的分布律可以表示为:

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\dots$	$g(x_k)$	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

当 $g(x_1), g(x_2), \dots, g(x_i) \dots$ 中有某些值相等时, 则把那些相等的值分别合并, 并把对应的概率相加即可。



例1. 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.3	0.1	0.4

令 $Y=2X$, $Z=(X-1)^2$, 求 Y 和 Z 的分布律。

解: 将 X , Y , Z 的取值和概率列在如下的表格中

X	-1	0	1	2
$Y=2X$	-2	0	2	4
$Z=(X-1)^2$	4	1	0	1
P	0.2	0.3	0.1	0.4



二. 离散型随机变量函数的分布

X	-1	0	1	2
$Y=2X$	-2	0	2	4
$Z=(X-1)^2$	4	1	0	1
P	0.2	0.3	0.1	0.4

Y 的取值都是不同的，因此 Y 的分布律为

Y	-2	0	2	4
P	0.2	0.3	0.1	0.4

而 Z 的取值中有两个1，则需要把它们合并，并把相应的概率相加，得 Z 的分布律为

Z	0	1	4
P	0.1	0.7	0.2

二. 离散型随机变量函数的分布

一般地, 设 X 是离散型随机变量, 其分布律为

$$P\{X = x_i\} = p_i, i = 1, 2, \dots$$

若 $Y = g(X)$ 可能的取值为 $y_k, k = 1, 2, \dots$

则 Y 的分布律为

$$P\{Y = y_k\} = \sum_{g(x_i)=y_k} P\{X = x_i\} = \sum_{g(x_i)=y_k} p_i$$



例2. 已知随机变量 X 的分布律为

$$P(X = k\frac{\pi}{2}) = pq^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

令 $Y = \sin(X)$, 求 Y 的分布律。

解: 已知 Y 可能的取值为 $-1, 0, 1$

且:

$$Y = \sin(X) = \begin{cases} 1, & X = 2m\pi + \frac{\pi}{2} \\ 0, & X = m\pi, \quad m = 0, 1, 2, \dots \\ -1, & X = 2m\pi + \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$





$$P(X = k\frac{\pi}{2}) = pq^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad Y = \sin(X) = \begin{cases} 1, & X = 2m\pi + \frac{\pi}{2} \\ 0, & X = m\pi, \quad m = 0, 1, 2, \dots \\ -1, & X = 2m\pi + \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

$$P\{Y = 0\} = P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = m\pi = 2m \cdot \frac{\pi}{2})\right) = \sum_{m=0}^{\infty} pq^{2m} = \frac{p}{1-q^2}$$

$$P\{Y = 1\} = P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = 2m\pi + \frac{\pi}{2})\right) = P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = (4m+1)\frac{\pi}{2})\right) = \sum_{m=0}^{\infty} pq^{4m+1} = \frac{pq}{1-q^4}$$

$$P\{Y = -1\} = 1 - \frac{p}{1-q^2} - \frac{pq}{1-q^4} = \frac{pq^3}{1-q^4}$$

Y	-1	0	1
P	$\frac{pq^3}{1-q^4}$	$\frac{p}{1-q^2}$	$\frac{pq}{1-q^4}$



三. 连续型随机变量函数的分布

1. $Y=g(X)$ 为离散型随机变量

当 $Y=g(X)$ 为离散型随机变量时，只需求 Y 的分布律，此时，问题的实质是将 Y 取某个值的概率转化为 X 属于某范围的概率。

例3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

令 $Y = \begin{cases} 1, & X \leq \frac{1}{2} \\ 0, & X > \frac{1}{2} \end{cases}$ 求 Y 的分布。

三. 连续型随机变量函数的分布

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & X \leq \frac{1}{2} \\ 0, & X > \frac{1}{2} \end{cases}$$

解: $P\{Y=1\} = P\{X \leq \frac{1}{2}\} = \int_{-\infty}^{1/2} f(x)dx = \int_0^{1/2} 2xdx = \frac{1}{4}$

$$P\{Y=0\} = 1 - P\{Y=1\} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

所以Y的分布为

Y	0	1
P	3/4	1/4

三. 连续型随机变量函数的分布

2. $y = g(x)$ 为严格单调函数

当 $y = g(x)$ 为严格单调函数时, 关于 $Y = g(X)$ 的分布有如下定理。

定理 设 X 为连续型随机变量, 其密度函数为 $f_X(x)$, 且当 $a < x < b$ 时, $f_X(x) > 0$, 若当 $a < x < b$ 时, $y = g(x)$ 为严格单调的可导函数。则 $Y = g(X)$ 为连续型随机变量, 且其密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min\{g(a), g(b)\}$, $\beta = \max\{g(a), g(b)\}$, $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数。



证明：不妨设， $y=g(x)$ 为严格单调增函数，此时 $\alpha=g(a)$ ， $\beta=g(b)$ ，则 $h(y)$ 也为严格单调增函数，且 $h'(y)>0$ 。 $Y=g(X)$ 仅在区间 (α, β) 内取值。设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$ 。

当 $y \leq \alpha$ 时， $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0$

当 $y \geq \beta$ 时， $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 1$

当 $\alpha < y < \beta$ 时， $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{Y \leq \alpha\} + P\{\alpha < Y \leq y\} = P\{\alpha < Y \leq y\}$

$$= P\{\alpha < g(X) \leq y\} = P\{a < X \leq h(y)\} = \int_a^{h(y)} f_X(x) dx$$





即Y的分布函数为
$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq \alpha \\ \int_a^{h(y)} f_X(x) dx, & \alpha < y < \beta \\ 1, & y \geq \beta \end{cases}$$

所以Y的密度函数为
$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y))h'(y), & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$





$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

步骤:

在 $f_X(x)$ 的非零区间 (a, b) 内, 判断 $y=g(x)$ 的单调性

当 $x \in (a, b)$ 时, 求 y 的取值范围, 即 $y=g(x)$ 的值域 (α, β)

求 $y=g(x)$ 的反函数 $x=h(y)$

对反函数 $x=h(y)$ 关于 y 求导数 $h'(y)$

代入公式中





例3 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 X 的线性函数 $Y=aX+b(a \neq 0)$ 服从正态分布 $N(a\mu+b, a^2\sigma^2)$ 。

证明: X 的概率密度函数为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty$$

易知对任意 $a \neq 0$, $y=ax+b$ 为严格单调的可导函数, 且 y 的取值范围为 $(-\infty, +\infty)$

$$\text{则有 } x = h(y) = \frac{y-b}{a} \quad h'(y) = \frac{1}{a}$$





由定理知, Y 的密度函数为 $f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)|, -\infty < y < \infty$

$$\text{即 } f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\frac{y-b}{a}-\mu)^2}{2\sigma^2}} \left| \frac{1}{a} \right| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma} e^{-\frac{(y-(a\mu+b))^2}{2a^2\sigma^2}}, -\infty < y < \infty$$

所以有 $Y \sim N(a\mu+b, a^2\sigma^2)$

特别地, 上例中若取 $a = \frac{1}{\sigma}, b = -\frac{\mu}{\sigma}$ 则 $Y = aX + b = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$





例4. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 试求 $Y=1-e^{-\lambda X}$ 的分布。

解: X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

(1) 对于 $y=1-e^{-\lambda x}$, 当 $x>0$ 时, 严格单调可导函数;

(2) 值域为 $(0, 1)$;

(3) 反函数为 $x = -\frac{\ln(1-y)}{\lambda}$

(4) 反函数的导数为 $x'_y = \frac{1}{\lambda(1-y)}$





$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad x = -\frac{\ln(1-y)}{\lambda} \quad x'_y = \frac{1}{\lambda(1-y)}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(x) |x'_y|, & y \in (0,1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(\frac{\ln(1-y)}{\lambda})} \frac{1}{\lambda(1-y)}, & y \in (0,1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 1, & y \in (0,1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

即： $Y=1-e^{-\lambda X} \sim U(0,1)$

推广： 设 $F_X(x)$ 为 X 的分布函数，严格递增，令 $Y=F_X(X)$ ，则 $Y \sim U(0,1)$ 。





3. $y = g(x)$ 为一般形式时

当 $y = g(x)$ 不单调时, 情况比较复杂, $Y = g(X)$ 可能是连续型随机变量, 也可能不是连续型随机变量。

此时, 先求 Y 的分布函数, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$

如果 Y 也是连续型随机变量, 再对分布函数求导数, 得到其密度函数。

如果 Y 不是连续型随机变量, 求出分布函数即可。

★ 关键步骤: $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \in D\}$





例5. 设随机变量 X 服从参数为 $1/4$ 的指数分布, 令 $Z=(X-1)^2$. 求 Z 的概率密度。

解: 知 X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} e^{-\frac{x}{4}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

先求 Z 的分布函数

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = 0$

当 $z \geq 0$ 时, $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{(X-1)^2 \leq z\} = P\{1-\sqrt{z} \leq X \leq 1+\sqrt{z}\} = F_X(1+\sqrt{z}) - F_X(1-\sqrt{z})$

即有 $F_Z(z) = \begin{cases} F_X(1+\sqrt{z}) - F_X(1-\sqrt{z}), & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$





$$F_Z(z) = \begin{cases} F_X(1+\sqrt{z}) - F_X(1-\sqrt{z}), & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases} \quad f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-\frac{x}{4}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{所以 } Z \text{ 的密度函数为 } f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{z}} [f_X(1+\sqrt{z}) + f_X(1-\sqrt{z})], & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

$$\text{当 } z \geq 0 \text{ 时, } f_X(1+\sqrt{z}) = \frac{1}{4}e^{-\frac{1+\sqrt{z}}{4}} \quad \text{当 } 0 \leq z < 1 \text{ 时, } f_X(1-\sqrt{z}) = \frac{1}{4}e^{-\frac{1-\sqrt{z}}{4}}$$

$$\text{当 } z \geq 1 \text{ 时, } f_X(1-\sqrt{z}) = 0$$





$$f_X(1+\sqrt{z}) = \frac{1}{4}e^{-\frac{1+\sqrt{z}}{4}}, z > 0$$
$$f_X(1-\sqrt{z}) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-\frac{1-\sqrt{z}}{4}}, & 0 \leq z < 1 \\ 0, & z \geq 1 \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{z}} \left(\frac{1}{4}e^{-\frac{1+\sqrt{z}}{4}} + \frac{1}{4}e^{-\frac{1-\sqrt{z}}{4}} \right), & 0 \leq z < 1 \\ \frac{1}{2\sqrt{z}} \left(\frac{1}{4}e^{-\frac{1+\sqrt{z}}{4}} + 0 \right), & z \geq 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \frac{1}{8\sqrt{z}} [e^{-\frac{1+\sqrt{z}}{4}} + e^{-\frac{1-\sqrt{z}}{4}}], & 0 \leq z < 1 \\ \frac{1}{8\sqrt{z}} e^{-\frac{1+\sqrt{z}}{4}}, & z \geq 1 \end{cases}$$





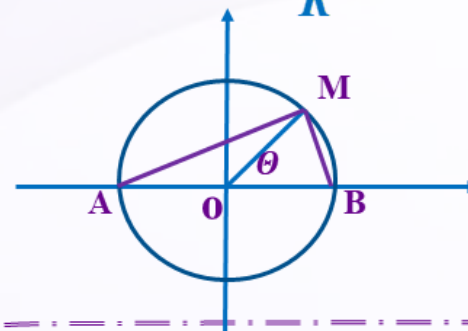
例6.在半径为 R ，圆心在原点 O 的圆周上任取一点 M ，设 MO 与 x 轴正向的夹角 $\Theta \sim U(-\pi, \pi)$ ，求 M 点与 $A(-R, 0)$ ， $B(R, 0)$ 三点构成的三角形面积的密度函数。

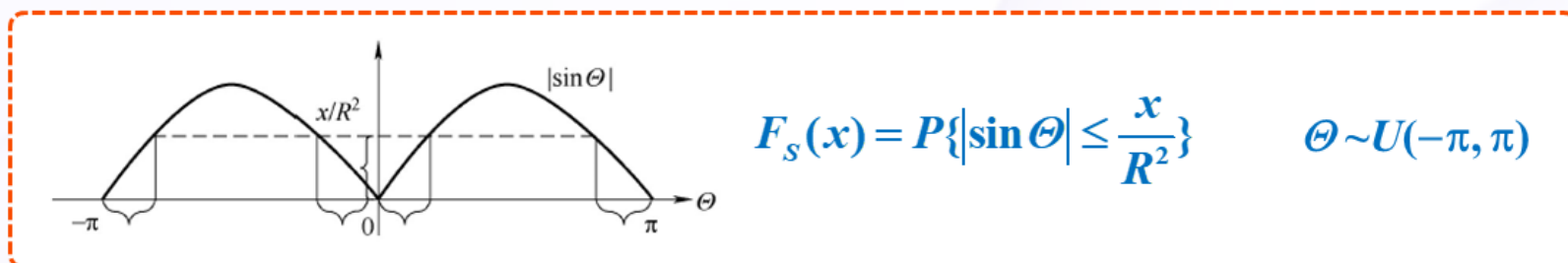
解：三角形的面积为 $S = R^2 |\sin \Theta|, -\pi < \Theta < \pi \quad S \in [0, R^2]$

先求分布函数 $F_S(x) = P\{S \leq x\} = P\{R^2 |\sin \Theta| \leq x\} = P\{|\sin \Theta| \leq \frac{x}{R^2}\}$

当 $\frac{x}{R^2} < 0$ 即 $x < 0$ 时 $F_S(x) = 0$

当 $\frac{x}{R^2} \geq 1$ 即 $x \geq R^2$ 时 $F_S(x) = 1$





当 $0 \leq x < R^2$ 时

$$\begin{aligned} F_S(x) &= P\left\{|\sin \Theta| \leq \frac{x}{R^2}\right\} = P\left\{0 \leq \Theta \leq \arcsin\left(\frac{x}{R^2}\right)\right\} \\ &\quad + P\left\{\pi - \arcsin\left(\frac{x}{R^2}\right) \leq \Theta \leq \pi\right\} + P\left\{-\arcsin\left(\frac{x}{R^2}\right) \leq \Theta \leq 0\right\} \\ &\quad + P\left\{-\pi \leq \Theta \leq -\pi + \arcsin\left(\frac{x}{R^2}\right)\right\} = 4 \arcsin\left(\frac{x}{R^2}\right) / 2\pi \end{aligned}$$





$$\text{故 } F_S(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{2\arcsin(\frac{x}{R^2})}{\pi}, & 0 \leq x \leq R^2 \\ 1, & x > R^2 \end{cases}$$

$$\text{所以 } f_S(x) = F'_S(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi\sqrt{R^4 - x^2}}, & 0 \leq x \leq R^2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$





例7.假设一设备开机后无故障工作的时间 X 服从参数为 $1/4$ 的指数分布。设备定时开机，出现故障自动关机，而在无故障的情况下工作3小时便关机。试求该设备每次开机无故障工作时间 Y 的分布函数。

解：知 X 的分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{4}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad Y = \begin{cases} X, & X < 3 \\ 3, & X \geq 3 \end{cases}$$

样本空间 S 可以表示为 $\{X < 3\} \cup \{X \geq 3\}$ ，所以对任意的实数 y

$$\{Y \leq y\} \subset \{\{X < 3\} \cup \{X \geq 3\}\}$$





例7.假设一设备开机后无故障工作的时间 X 服从参数为 $1/4$ 的指数分布。设备定时开机，出现故障自动关机，而在无故障的情况下工作3小时便关机。试求该设备每次开机无故障工作时间 Y 的分布函数。

$$\begin{aligned}\therefore F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{\{Y \leq y\} \cap \{\{X < 3\} \cup \{X \geq 3\}\}\} \\ &= P\{\{\{Y \leq y\} \cap \{X < 3\}\} \cup \{\{Y \leq y\} \cap \{X \geq 3\}\}\} \\ &= P\{\{Y \leq y, X < 3\} \cup \{Y \leq y, X \geq 3\}\} \quad \text{用符号 “,” 代替 “}\cap\text{”} \\ &= P\{Y \leq y, X < 3\} + P\{Y \leq y, X \geq 3\} \\ &= P\{X \leq y, X < 3\} + P\{Y \leq y, X \geq 3\}\end{aligned}$$





$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{4}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad Y = \begin{cases} X, & X < 3 \\ 3, & X \geq 3 \end{cases} \quad F_Y(y) = P\{X \leq y, X < 3\} + P\{Y \leq y, X \geq 3\}$$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = P\{X \leq y\} + 0 = 0$ 当 $0 \leq y < 3$ 时, $F_Y(y) = P\{X \leq y\} + 0 = 1 - e^{-y/4}$

当 $y \geq 3$ 时, $F_Y(y) = P\{X \leq 3\} + P\{X \geq 3\} = 1$

所以 Y 的分布函数为 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 1 - e^{-y/4}, & 0 \leq y < 3 \\ 1, & y \geq 3 \end{cases}$

知 $F_Y(y)$ 在 $y=3$ 时不连续。





作业： 50,53,57,59